電子状態計算 第4回

交換相関汎関数

濱本 雄治 [1]

情報工学部 情報通信工学科

2026年4月30日

[1] hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

第3回の復習: 密度汎関数理論

- Hohenberg-Kohn の定理
  1. 基底状態の電子密度 n_{GS} を与える外場 v は一意に決まる
  2. エネルギー汎関数 $E[n]$ を最小化すれば基底状態が得られる

- Kohn-Sham 方程式

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \overbrace{\underbrace{v(\boldsymbol{r})}_{(1)} + \underbrace{\int \frac{n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'}_{(2)} + \underbrace{\frac{\delta E_{\mathrm{xc}}}{\delta n(\boldsymbol{r})}}_{(3)}}^{\text{有効ポテンシャル } v_{\mathrm{eff}}}\right]\phi_i(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i\phi_i(\boldsymbol{r})$$

(1) 原子核からの Coulomb 引力などの外場
(2) 電子間の Coulomb 斥力
} 古典的な相互作用

(3) $\underbrace{\text{交換相互作用}}_{\text{Pauli の排他律}}$ と $\underbrace{\text{それ以外の電子相関}}_{\text{HF 近似を超えた相互作用}}$ (交換相関ポテンシャル)

$\rightarrow$ $E_{\mathrm{xc}}[n]$ の関数形は不明

第3回の補足: Kohn-Sham 方程式の解き方

- 自己無撞着(むどうちゃく)(self-consistent) 計算の手順

1. 電子密度 $n(\boldsymbol{r})$ の初期値を与える
2. 原子配置、$n(\boldsymbol{r})$、E_{xc} から有効ポテンシャルを作る:

$$v_{\mathrm{eff}}(\boldsymbol{r}) = v(\boldsymbol{r}) + \int \frac{n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}' + \frac{\delta E_{\mathrm{xc}}}{\delta n(\boldsymbol{r})}$$

3. Kohn-Sham 方程式を解いて ϕ_i を求める:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + v_{\mathrm{eff}}(\boldsymbol{r})\right]\phi_i(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i\phi_i(\boldsymbol{r})$$

4. 3. で得られた ϕ_i を用いて $n(\boldsymbol{r})$ を更新する

$$n(\boldsymbol{r}) = \sum_{i=1}^{\text{電子数}} |\phi_i(\boldsymbol{r})|^2$$

5. 結果が収束するまで 2.∼4. を繰り返す

第3回の復習: Thomas-Fermi-Dirac 理論

- 電子密度 n が一様のとき
  - 運動エネルギー $T \propto n^{5/3}$
  - 交換エネルギー $K \propto n^{4/3}$
- 電子密度が一様でない場合も上の関係式が局所的に成立
  - 多電子系のエネルギー

$$E_{\mathrm{TFD}}[n] = \overbrace{C_{\mathrm{F}} \int [n(\boldsymbol{r})]^{5/3} \mathrm{d}\boldsymbol{r}}^{\text{運動エネルギー } T[n]} + \overbrace{\frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{n(\boldsymbol{r})n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'}^{\text{直接相互作用 } J[n]}$$

$$\underbrace{- C_{\mathrm{x}} \int [n(\boldsymbol{r})]^{4/3} \mathrm{d}\boldsymbol{r}}_{\text{交換相互作用 } K[n]} + \underbrace{\frac{-e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int \sum_I \frac{n(\boldsymbol{r})Z_I}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_I|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}}_{\text{一体ポテンシャル } V[n]=\int n(\boldsymbol{r})v(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r}}$$

電子間相互作用は直接項、交換項まで考慮 (相関項は含まれない)

第 3 回の補足: $J[n]$ の計算量

- 計算量の比較 (N は系のサイズ)
  - 運動項、交換項、一体ポテンシャル項は局所的 (一重積分)

$$T[n], K[n], V[n] \sim \mathcal{O}(N)$$

  - 直接項は非局所的 (二重積分)

$$J[n] \propto \int \frac{n(\boldsymbol{r})n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \sim \mathcal{O}(N^2) \quad \gg \quad \mathcal{O}(N)$$

- 計算量の抑制
  - $J[n]$ を Fourier 変換

$$J[n] \propto \sum_{\boldsymbol{k}} \frac{4\pi {n_{\boldsymbol{k}}}^2}{k^2} \sim \mathcal{O}(N)$$

  - ただし高速 Fourier 変換に計算量 $\mathcal{O}(N \log N)$ が必要

第4回の目標

- 局所密度近似に基づく電子状態計算を理解する
  - 交換項に対する近似
  - 相関項に対する近似
  - 局所密度近似でなぜうまくいくのか
- 局所密度近似を超えた扱いを理解する
  - 勾配展開近似
  - 一般化勾配近似
  - 基礎物理条件

局所密度近似 (local density approx., LDA)

- 交換相関エネルギー汎関数
  - 定義

$$E_{\mathrm{xc}}[n] = \underbrace{U[n]}_{\substack{\text{電子間相互作用の}\\\text{全エネルギー}}} - \underbrace{J[n]}_{\text{直接項}} + \underbrace{T[n] - T_s[n]}_{\substack{\text{電子間相互作用による}\\\text{運動エネルギーの変化}}}$$

  - 関数形は不明
- $E_{\mathrm{xc}}[n]$ に対する近似
  - 電子密度 $n(\boldsymbol{r})$ の局所的な積分で表せると仮定

$$\boxed{E_{\mathrm{xc}}[n] \simeq \int n(\boldsymbol{r})\varepsilon_{\mathrm{xc}}\big(n(\boldsymbol{r})\big)\mathrm{d}\boldsymbol{r}} \qquad (\text{局所密度近似})$$

  - $\varepsilon_{\mathrm{xc}}\big(n(\boldsymbol{r})\big)$ を交換相関エネルギー密度と呼ぶ

局所密度近似(続き)

- 交換項
  - Thomas-Fermi-Dirac 近似と同様

$$E_{\mathrm{x}}[n] = C_{\mathrm{x}} \int \mathrm{d}\boldsymbol{r} [n(\boldsymbol{r})]^{4/3}, \qquad \therefore \ \boxed{\varepsilon_{\mathrm{x}}\big(n(\boldsymbol{r})\big) = C_{\mathrm{x}}[n(\boldsymbol{r})]^{1/3}}$$

- 相関項
  - 交換相関項から交換項を差し引いた残り

$$\varepsilon_{\mathrm{c}} \equiv \varepsilon_{\mathrm{xc}} - \varepsilon_{\mathrm{x}}$$

  - 電子密度が一様な場合ですら関数形が不明 $\rightarrow$ 数値的に求める

電子密度が一様な場合の相関エネルギー

- 平均電子間距離
  - 電子 1 個が含まれる球の半径 a

$$\frac{4\pi}{3}a^3 n = 1, \qquad \therefore a \propto n^{-1/3}$$

  - Bohr 半径 a_{B} で割って無次元化

$$r_s = \frac{a}{a_{\mathrm{B}}}$$

- 相関エネルギー密度の厳密解 (Hartree$=27.2$ eV 単位)
  - 高密度極限 $r_s \ll 1$ (Gell-Mann-Brueckner 1957)

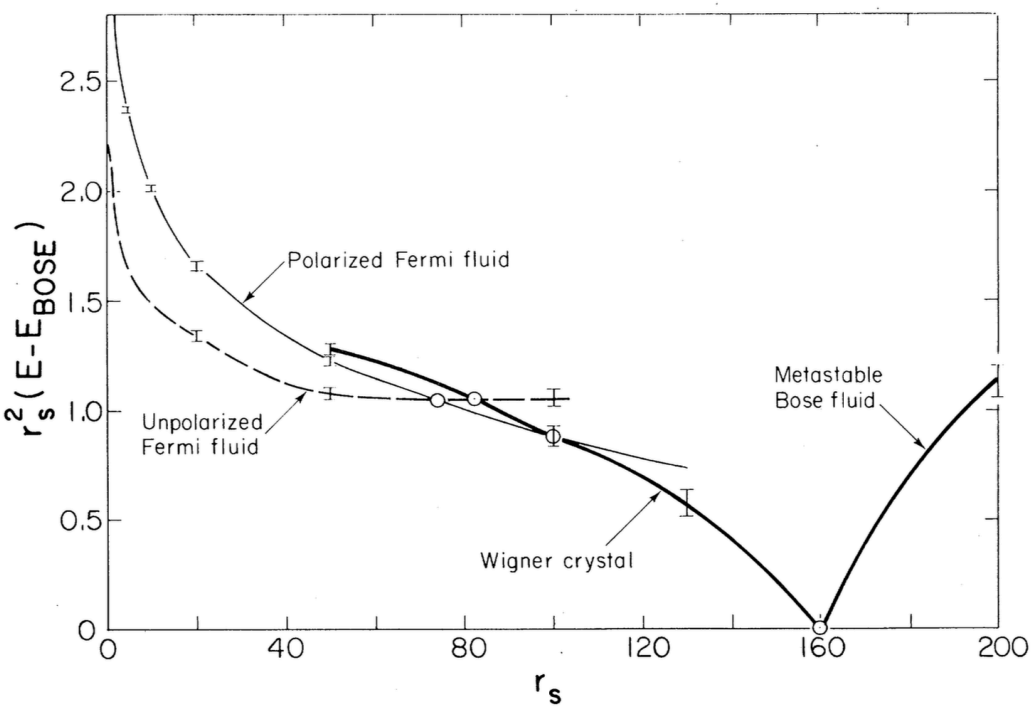
$$\varepsilon_c = 0.0311 \log r_s - 0.048 + \cdots$$

  - 低密度極限 $r_s \gg 1$ (Wiger 1934, Pines-Nozieres 1958)

$$\varepsilon_c = \frac{1}{2}\left(\frac{-0.89593}{r_s} + \frac{1.325}{{r_s}^{3/2}} + \frac{-0.365}{{r_s}^2} + \cdots\right)$$

電子密度が一様な場合の相関エネルギー (続き)

- 相関エネルギーの数値解 (Ceperley-Alder 1980)
  - 拡散モンテカルロ法
  - 数値的に厳密な基底状態



  - 全エネルギーから J, K, T_s を差し引くと交換エネルギーが得られる

相関エネルギーの内挿

- 拡散モンテカルロ法の離散的な数値データを内挿して連続化
  - Vosko-Wilk-Nusair の内挿公式 (1980)

$$\varepsilon_c = \frac{A}{2}\left[\log\frac{x^2}{X} + \frac{2b}{Q}\tan^{-1}\frac{Q}{2x+b} - \frac{bx_0}{X(x_0)}\left\{\log\frac{(x-x_0)^2}{X(x)} + \frac{2(b+2x_0)}{Q}\tan^{-1}\frac{Q}{2x+b}\right\}\right]$$

$$(x = {r_s}^{1/2}, X = x^2 + bx + c)$$

  - Perdew-Zunger の内挿公式 (1981)

$$\varepsilon_c = \begin{cases} -\dfrac{0.1423}{1 + 1.0529{r_s}^{1/2} + 0.3334r_s} & (r_s \gg 1) \\ 0.03110\log r_s - 0.0480 + 0.0020r_s\log r_s - 0.0116r_s & (r_s \ll 1) \end{cases}$$

電子密度が一様な場合のすべてのエネルギーが得られた

局所密度近似の解釈

- 交換相関正孔
  - $\boldsymbol{r}$ に電子からの交換相関相互作用で $\boldsymbol{r}'$ に正孔が発生
  - $\boldsymbol{r}'$ での交換相関正孔密度を $n_{\mathrm{xc}}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$ とすると

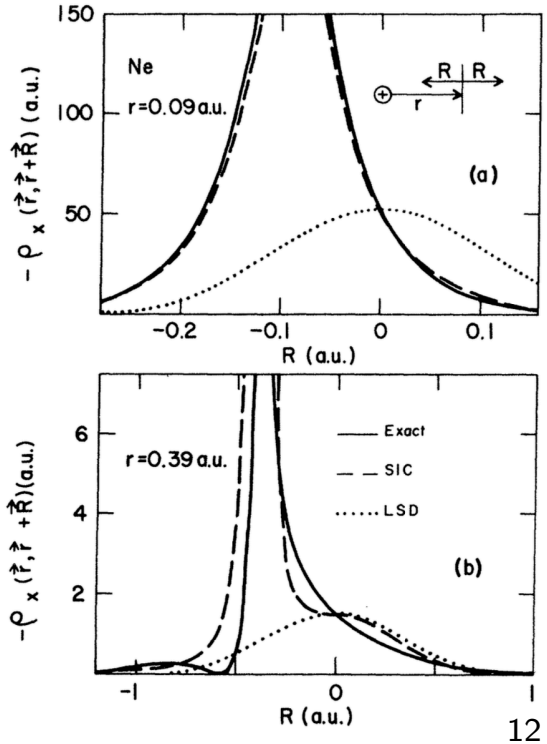
$$E_{\mathrm{xc}}[n] = \frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{n(\boldsymbol{r})n_{\mathrm{xc}}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$$

- 交換相関正孔の分布
  - LDA の交換相関正孔は総和則を満足

$$\int n_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{LDA}}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')\mathrm{d}\boldsymbol{r}' = -1$$

$\therefore$ 電子 1 個の周りに正孔 1 個が存在

  - $n_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{LDA}}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$ の分布は厳密解からずれる



局所密度近似の解釈 (続き)

- なぜ局所密度近似がうまくいくのか?
  - 交換相関正孔の角度平均

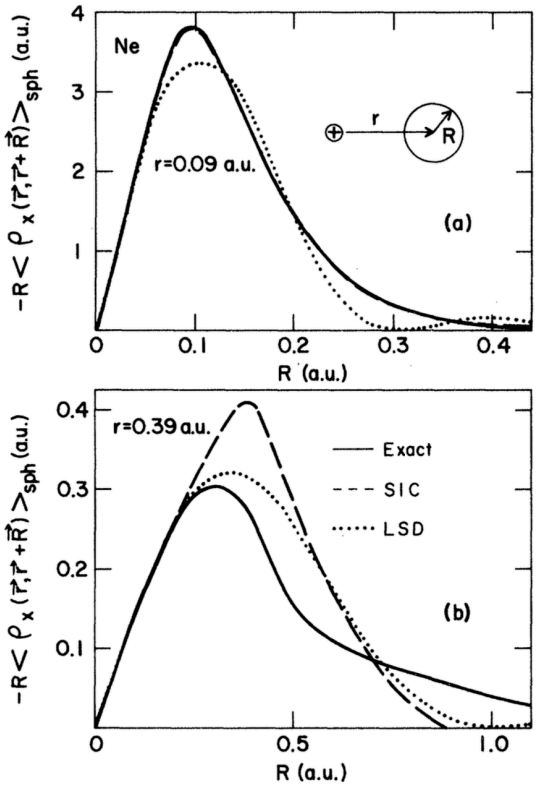
$$\bar{n}_{\mathrm{xc}}(\boldsymbol{r}, R) = \int n_{\mathrm{xc}}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}) \frac{\mathrm{d}\Omega}{4\pi}$$

  - 交換相関エネルギー

$$E_{\mathrm{xc}}[n] = \frac{1}{2}\frac{4\pi e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int n(\boldsymbol{r})\bar{n}_{\mathrm{xc}}(\boldsymbol{r}, R)\mathrm{d}\boldsymbol{r}R\mathrm{d}R$$

$\therefore$ E_{xc} には球対称成分しか効かない

  - $\bar{n}_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{LDA}}(\boldsymbol{r}, R)$ は厳密解とよく一致
    $\rightarrow$ LDA は全エネルギーをよく近似



局所密度近似を超えた近似

- 勾配展開近似 (gradient expansion approx., GEA)
  - Taylor 展開 ($x = x_0$ の周り) の復習

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots$$

  - 交換相関項を電子密度勾配 $\nabla n = 0$ の周りで展開して打ち切り

$$E_{\mathrm{xc}}[n] \simeq E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{LDA}}[n] + \int B_{\mathrm{xc}}(n_{\mathrm{uni}})|\nabla n(\boldsymbol{r})|^2 \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

基礎物理条件

- 勾配展開近似が破る基礎物理条件

1. 交換相関正孔の総和則
   - 交換相関正孔密度を積分しても -1 にならない

$$\int n_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{GEA}}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \neq -1 \qquad \rightarrow \text{ 粒子数保存則を破る}$$

2. 交換相関正孔密度の符号
   - $n_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{GEA}}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') > 0$ となることがある　　$\rightarrow$ 正孔でなく電子
3. 電子密度勾配の大きい極限
   - $\nabla n = 0$ の周りで展開しているため、∇n が大きくなると近似が破綻

etc.

局所密度近似を超えた近似(続き)

- 一般化勾配近似 (GGA)
  - PBE 交換汎関数 ($s = |\nabla n|/2k_F n$)

$$E_{\mathrm{x}}[n] = -C_{\mathrm{x}} \int n^{4/3} F_{\mathrm{x}}[s] \mathrm{d}\boldsymbol{r}, \qquad F_{\mathrm{x}} = F_{\mathrm{x}}^{\mathrm{LDA}} \left(1 + \kappa - \frac{\kappa}{1 + \mu s^2/\kappa}\right)$$

局所密度近似からのずれを与える F_{x} を交換増強因子と呼ぶ

  - PBE 相関汎関数 ($t = |\nabla n|/2kn, k = \sqrt{4k_F/\pi a_B}$)

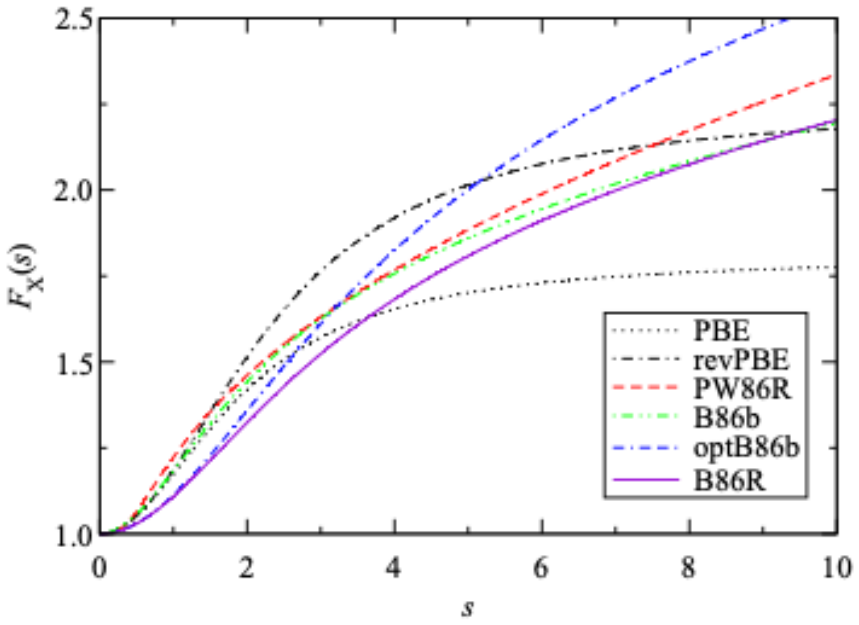
$$E_c[n] = \int n(\boldsymbol{r})[\epsilon_c^{\mathrm{LDA}}(r_s) + H(r_s, t)],$$

$$H = \frac{e^2}{a_B}\gamma \log\left[1 + \frac{\beta}{\gamma} t^2 \left\{\frac{1 + At^2}{1 + At^2 + A^2 t^4}\right\}\right],$$

$$A = \frac{\beta}{\gamma}\left[\exp\left(-\frac{\epsilon_c^{LDA} a_B}{\gamma e^2}\right) - 1\right]^{-1}$$

交換増強因子 F_{x}

- GGA 交換項の汎関数依存性



  - PBE の欠点
    - $s \ll 1$ で勾配展開近似より速く増加 $\rightarrow$ 斥力的、結合長の過大評価
    - $s \gg 1$ で一定値に収束 $\rightarrow$ 交換相互作用だけで物理吸着

第4回のまとめ

- 局所密度近似に基づく電子状態計算
  - 交換項は密度一定の厳密解で近似
  - 相関項は密度一定の数値解をフィット
  - 交換相関ホール密度の角度平均が厳密解に近い

$\rightarrow$ 局所密度近似は交換相関項をよく再現

- 局所密度近似を超えた扱い
  - 勾配展開近似はいくつかの基礎物理条件を満たさない
  - 一般化勾配近似は基礎物理条件を満足するように設計